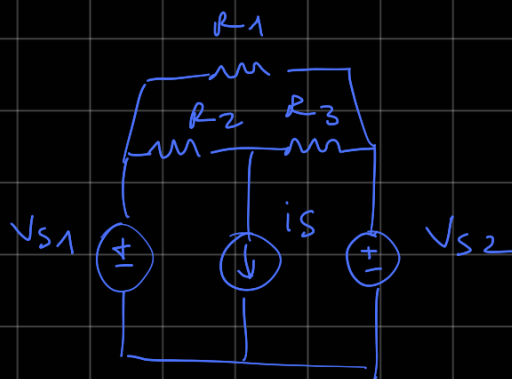
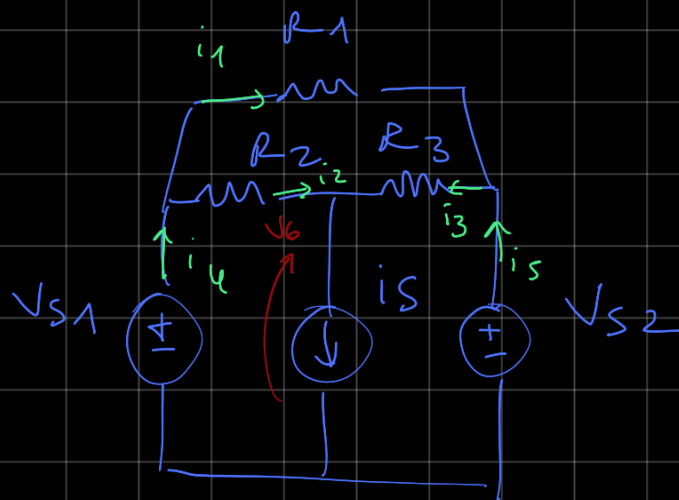


1



Per trovare le potenze entranti usiamo il teo. della ~~sovrapposizione degli effetti~~

scelgo le correnti e tensioni in modo arbitrario



Per come le abbiamo messe, per i resistori (conv. utilizzatori)...

$$p = i \overbrace{(Ri)}^{\text{pot}} = Ri^2$$

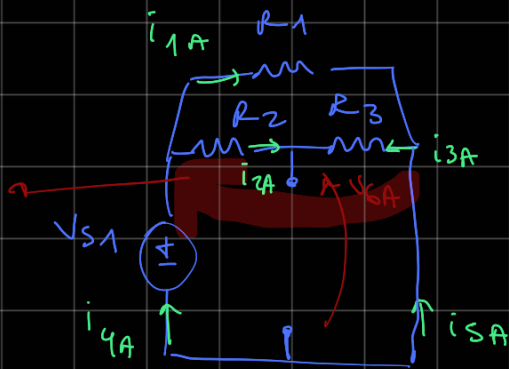
SPEGNIAMO I GENERATORI:

spengo $i_S \Rightarrow$ circuito aperto

spengo $V_{S1} = V_{S2} \Rightarrow$ corto circuito

①

notiamo
che questa
tema è
 V_{S1} ?



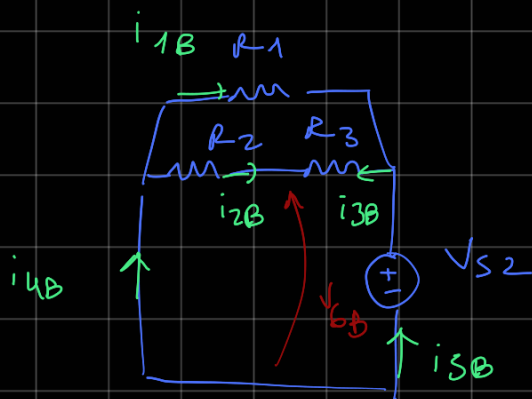
$$i_2 = \frac{V_{S1}}{R_2 + R_3} = \frac{2}{3} A = -i_{3A}$$

$$i_{1A} = \frac{V_{S1}}{R_1} = 1 A$$

$$i_{4A} = i_{1A} + i_{2A} = \frac{5}{3} A = -i_{5A}$$

$$V_{6A} = V_{S1} - i_{2A} R_2 = \frac{10}{3} V$$

②



Analogo a prima...

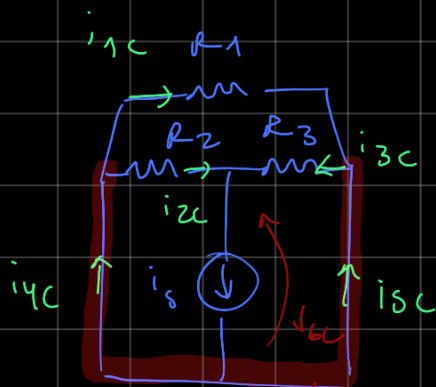
$$i_{3B} = \frac{V_{S2}}{R_2 + R_3} = \frac{1}{3} A = -i_{2B}$$

$$i_{1B} = -\frac{V_{S2}}{R_1} = -\frac{1}{2} A$$

$$i_{4B} = i_{2B} + i_{1B} = -\frac{5}{6} A = -i_{5B}$$

$$V_{6B} = V_{S2} - i_{3B} R_3 = \frac{10}{3} V$$

③



Tutto questo
è un unico modo $\Rightarrow R_1$ è
corta circuitata!

$$P_{iS} = r_6 \cdot i_S = 2.5 \text{ W}$$

$$P_{R1} = R_1 \cdot i_1^2 = 2.5 \text{ W}$$

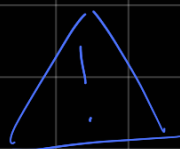
$$P_{R2} = R_2 \cdot i_2^2 = 2.5 \text{ W}$$

$$P_{R3} = R_3 \cdot i_3^2 = 0 \text{ W}$$

↳ tengo positivo
supponendo di aver
utilizzato la
convenzione degli
utilizzatori...

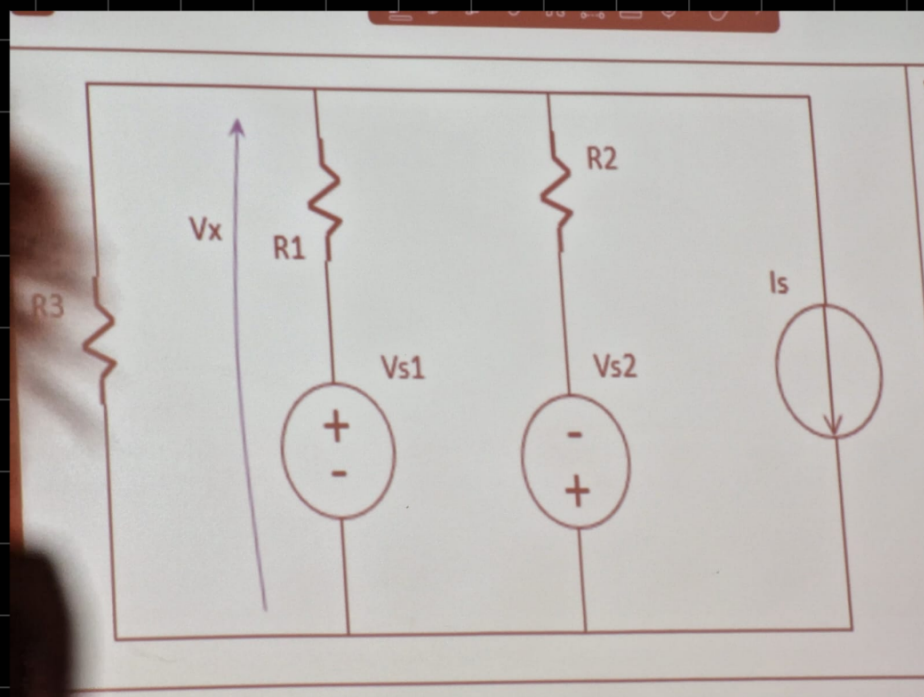
verifico il teo. di Tellegrem...

$$-10 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 = 0$$



Il teo. di S. E. vale solo per correnti e tensioni, NON PER POTENZE!

2



per risolvere il problema uso il teo. di Millmann, poiché tutto il sistema si può ricondurre a due nodi (i gem. reali di

tensione si possono trasformare)

$$\Rightarrow V_X = \frac{\frac{V_{S1}}{R_1} - \frac{V_{S1}}{R_2} - i_S}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{12}{7} \text{ V}$$

Quindi la potenza erogata da V_{S1} è...

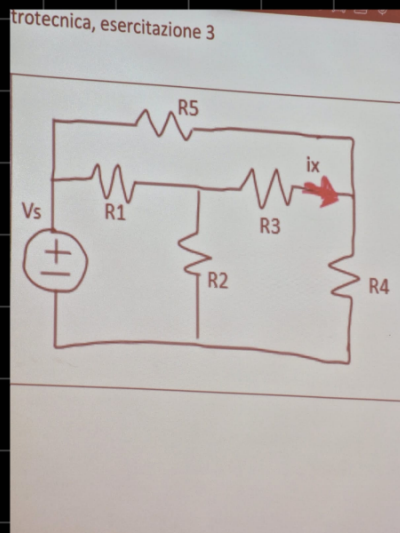
$$P_{V_{S1}} = \textcircled{-} V_{S1} \cdot \underbrace{\left(\frac{V_X - V_{S1}}{R_1} \right)}_{\downarrow} \approx 141.43 \text{ W}$$

convenzione utilizzatori!

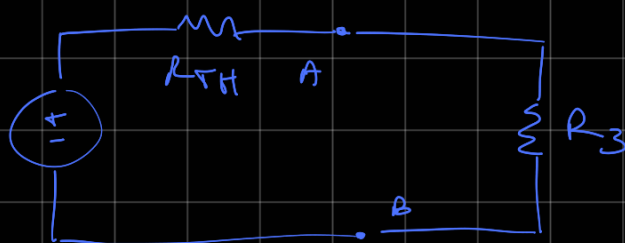
= corrente che passa
nel ramo del gen.
reale di corrente

! $P_{V_{S1}}$ NON È la potenza del generatore trasformato!

3

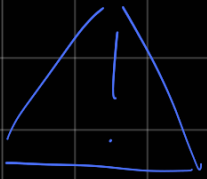


Usiamo i teo. di Thevenin e Norton per trasformare il circuito in questo:

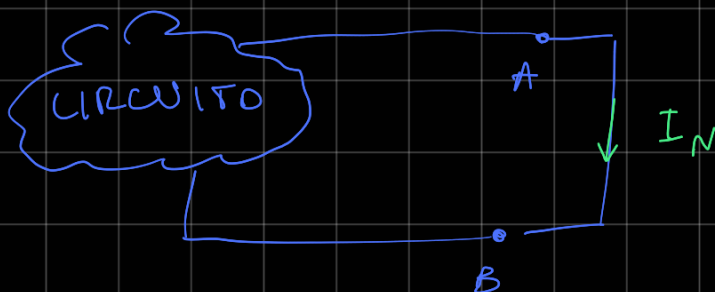


- ① Calcolo la tensione a vuoto: tengo i due morsetti A e B aperti e calcolo V_{TH}
- ② Calcolo la corrente di corto circuito: metto un corto circuito tra i morsetti A e B
- ③ Calcolo $R_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_N}$

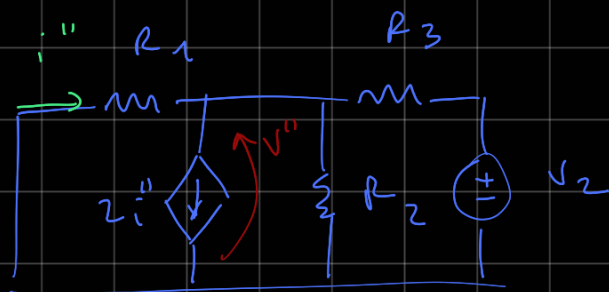
OSSERVA: Se avessi generatori pilotati e' consigliato "spegnere" i generatori indipendenti e applico dei generatori di test per calcolare i_{TEST} e V_{TEST}
 Risultera' che $R_{TH} = \frac{V_T}{i_T}$



Poiche' usiamo la convenzione dei generatori sul gem. di TH, V_{TH} e i_{TH} devono avere verso opposto



2



Anche qui posso usare Millmann...

$$V'' = \frac{\frac{V_2}{R_3} - 2i''}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \dots V$$

⇒ per la legge di Ohm...

$$i'' = - \frac{V''}{R_1} = 10 \text{ A}$$

$$\Rightarrow i = i' + i'' = 0 \text{ A}$$

5

ok sovrapp.

Circuito lineare dinamico.
Senza sorgenti indipendenti interne

Per il circuito lineare dinamico sono state eseguite due prove in laboratorio, che consistono nel variare V_s e I_s e misurare una certa corrente i nel circuito:

Prova 1
 $V_s = 1 \text{ V}; I_s = 0 \text{ A}; i = 3 \text{ A}$

Prova 2
 $V_s = 4 \text{ V}; I_s = 2 \text{ A}; i = 22 \text{ A}$

Trovare i

- Se $V_s = 5 \text{ V}$ e $I_s = -3 \text{ A}$
- Nella seguente situazione:

CIRCUITO ADINAMICO = lineare ⇒ posso applicare S.E., che ci dice che...

$$i = \alpha V_s + \beta I_s \longrightarrow \text{CIOE': } i \text{ E' COMBINAZIONE LINEARE DEI VALORI DEI GENERATORI INDIPENDENTI}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3 = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 0 & \text{PROVA 1} \\ 22 = \alpha \cdot 4 + \beta \cdot 2 & \text{PROVA 2} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \, \Omega \\ \beta = 5 \end{cases}$$

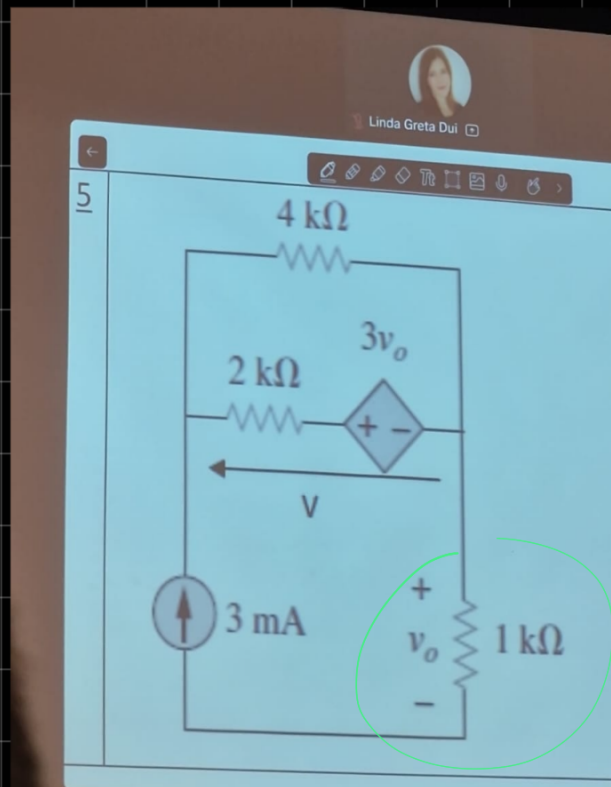
$$\rightarrow i = 3v_s + 5i_s$$

Quindi...

$$\text{CASO 1)} \quad i = 3 \cdot 5 + 5(-3) = 0 \, \text{A}$$

$$\text{CASO 2)} \quad i = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 0 = 0 \, \text{A}$$

6



È IN SERIE
CON IL GEN.
DI CORRENTE!

Quando
applichiamo
millmann, non la
consideriamo, ma ricordiamo
che v_o serve per il gen. pilotato!

$$\Rightarrow V = \frac{3 \cdot 10^{-3} + \frac{3 v_o}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}}$$

per v_o usiamo la legge di ohm ...

$$v_o = 3 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 3 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \underline{v_o} = \frac{3 \cdot 10^{-3} + \frac{3 \cdot 3 \text{ V}}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = \underline{10 \text{ V}}$$

7

Linda Greta Dui

Elettrotecnica, esercitazione 3

Nom altera la corrente!

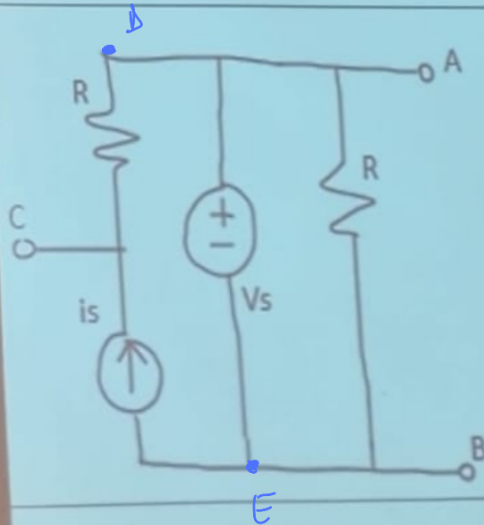
Nom altera la tensione!

Trovare l'equivalente Norton di (a) e l'equivalente Thevenin di (b)

a. $i_s = I_N \Rightarrow R_{TH} = \infty \Omega$

b. $V = V_{TH} \Rightarrow R_{TH} = 0 \Omega$

rotecnica, esercitazione 3



Trovare gli equivalenti Thevenin e Norton nei seguenti casi:

1. Visto da AB, con C aperto
2. Visto da BC, con A aperto
3. Visto da CA, con B aperto

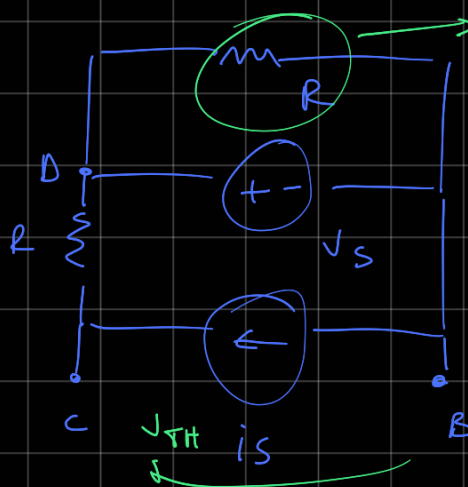
CASO 1:

Il generatore V_s è in parallelo con un resistore e un generatore di corrente in serie con un resistore

$\Rightarrow$ Stiamo in un caso come quello dell'es. precedente

$\Rightarrow V_{TH} = V_s$ e $\neq I_N$ (altrimenti il circuito BRUCCIA!)

CASO 2:

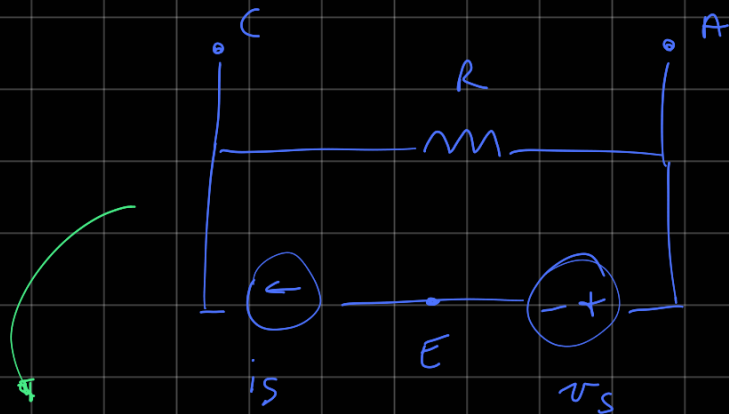


Anche qui R può essere ignorato!

se la resistenza in alto è ignorata,
 V_S diventa un generatore reale di
 tensione

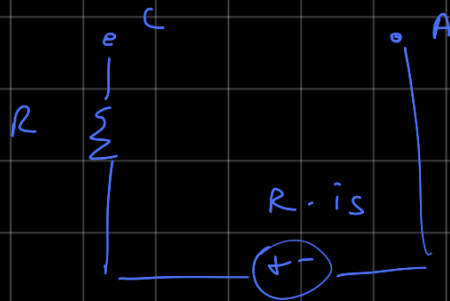
⇒ usando Millman:
$$V_{TH} = \frac{\frac{V_S}{R} + i_S}{\frac{1}{R}} = V_S + R i_S$$

CASO 3:

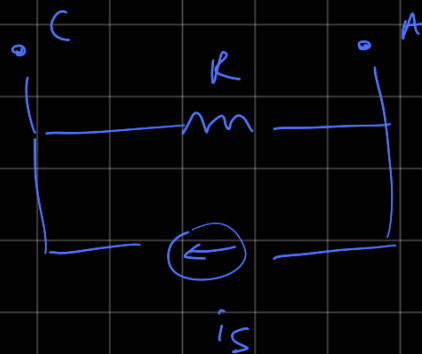


⇒ $V_{TH} = i_S \cdot R$

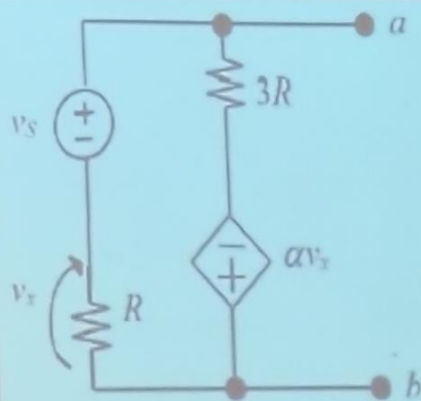
⇒ EQ. THEV.



EQ. NORT.



9



$$R = 1k\Omega \quad v_s = -10V$$

- 1) Determinare il circuito equivalente di Thevenin del bipolo di morsetti a-b in funzione di α
- 2) Per quali valori di α l'equivalente di thevenin non esiste

a) per il teo. di Millmann...

$$V_{TH} = \frac{\frac{v_s}{R} - \frac{\alpha v_x}{3R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{3R}}$$

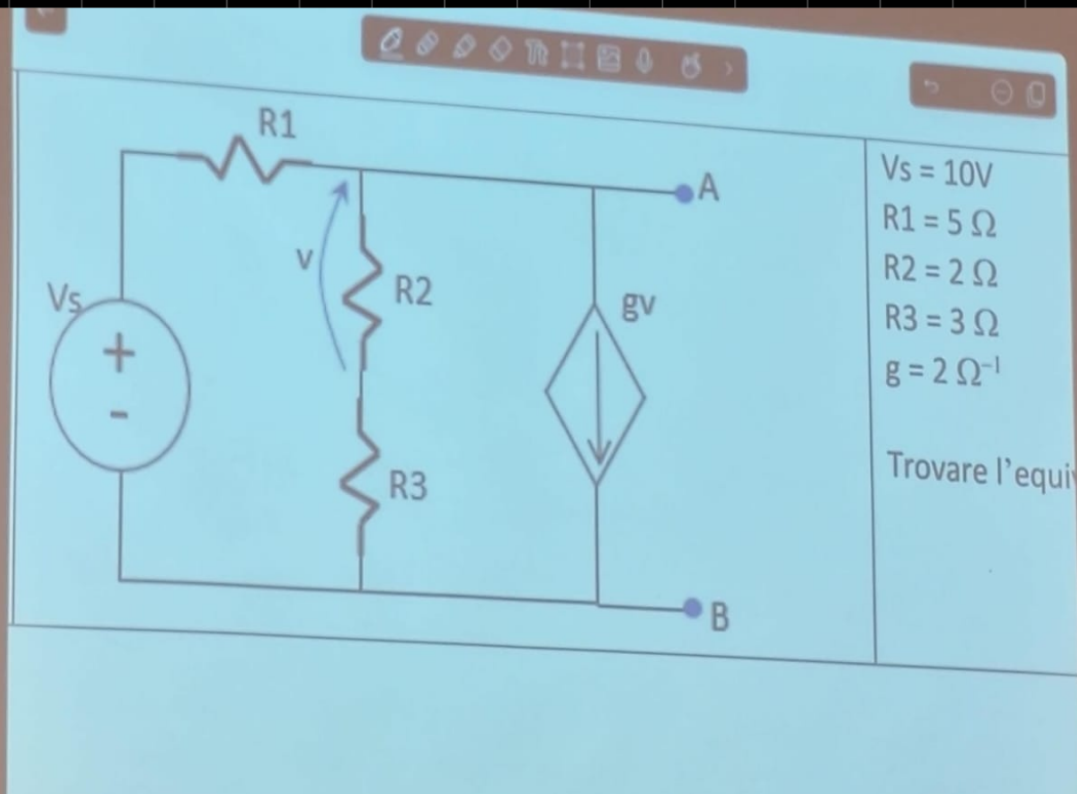
per determinare v_x uso la LKT...

$$v_x = V_{TH} - v_s$$

risolvendo il sistema trovo che

$$V_{TH} = v_s \frac{\alpha + 3}{\alpha + 4}$$

poichè abbiamo gen. pilotato, spengo i gen. indipendenti e uso gen. di TEST!

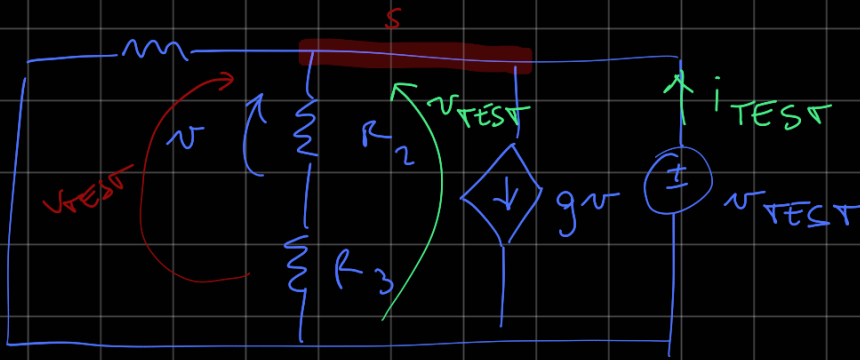


Nel momento in cui metto un corto circuito tra A e B
 nel ramo dei due resistori essi saranno cortocircuitati. Quindi è come se quel ramo diventasse un circuito aperto

Essendo $v = 0V$, anche il generatore pilotato si annulla. Rimane solo il gen. reale di tensione

$$\Rightarrow I_N = \frac{V_s}{R_1} = 2A$$

per R_{TH} spengo V_s e metto un gen. di test



usando il partitore di tensione

$$v = v_{TEST} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$\Rightarrow \text{per la LKC (S): } i_{TEST} = g v + \frac{v_{TEST}}{R_1} + \frac{v}{R_2} =$$

$$= v_{TEST} \left(\frac{R_2 g + 1}{R_2 + R_3} + \frac{1}{R_1} \right)$$

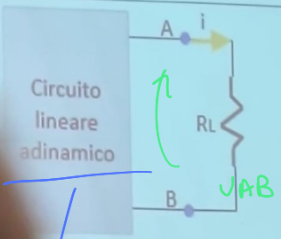
$$\Rightarrow R_{TH} = R_N = \frac{v_{TEST}}{i_{TEST}} = \frac{5}{6} \Omega$$

ESERCIZIO PER CASA

Linda Greta Dui

otecnica, esercitazione 3

Circuito lineare adinamico



Due prove in laboratorio:

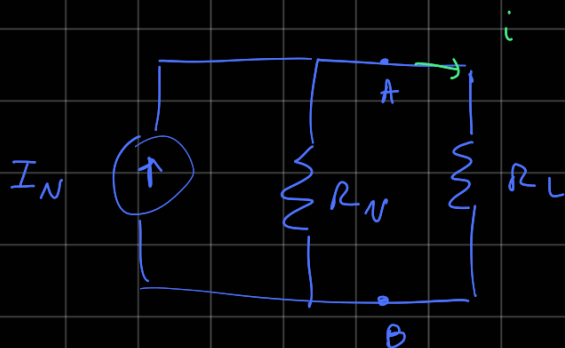
1. $R_L = 2 \text{ k}\Omega$; $i = 4 \text{ mA}$
2. $R_L = 5 \text{ k}\Omega$; $i = 2 \text{ mA}$

Trovare i:

1. Se $R_L = 3 \text{ k}\Omega$
2. Se $R_L = 0$ (cortocircuito)

Posso applicare il principio di S.E.

Il circuito lineare possiamo vederlo come un eq. di Norton



per il partitore di corrente...

$$i = I_N \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L}$$

